Introducción

En toda empresa industrial existen costos que pueden identificarse directamente con el producto fabricado y otros que no.

Por ejemplo:

- La madera utilizada en una mesa puede identificarse directamente con el producto.

- La energía eléctrica utilizada para iluminar toda la fábrica no puede identificarse con una mesa específica.

Por este motivo, la Contabilidad de Costos necesita desarrollar mecanismos que permitan distribuir razonablemente aquellos costos que no pueden asignarse directamente a cada producto.

¿Qué son los CIF?

Los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) son todos aquellos costos necesarios para el proceso productivo que:

- no pueden identificarse directamente con una unidad de producto,

- o cuya identificación resulta antieconómica o impracticable.

Estos costos participan del proceso productivo, pero benefician simultáneamente a varios productos o sectores.

Ejemplos de CIF

Materiales indirectos:	- Lubricantes	- Tornillos comunes	- Elementos de limpieza
Mano de obra indirecta:	- Supervisores	- Personal de mantenimiento	Otros CIF:
	- Energía eléctrica	- Depreciación de maquinaria	- Seguros de fábrica

Costos Directos vs Indirectos

Directos:

- Identificación fácil y precisa

- Relación exclusiva con el producto

- Ejemplo: madera de una mesa

Indirectos:

- No identificación directa

- Relación compartida

- Ejemplo: luz de fábrica

Componentes del costo de producción

Costo de Producción = MPD + MOD + CIF

MPD = Materia Prima Directa

MOD = Mano de Obra Directa

CIF = Costos Indirectos de Fabricación

Problema central de los CIF

Los costos indirectos generan un problema fundamental:

¿Cómo asignar costos comunes a distintos productos?

La misma energía, supervisión y mantenimiento pueden utilizarse simultáneamente para fabricar distintos productos.

Caso práctico

- La empresa “Muebles del Centro S.A.” fabrica:
- - Mesas
- - Sillas

- CIF anuales:
- - Energía eléctrica: $3.000.000
- - Supervisor: $4.000.000
- - Mantenimiento: $2.000.000
- - Depreciación: $1.000.000

- Total CIF = $10.000.000

Información productiva

- Horas máquina:
- - Mesas: 40.000
- - Sillas: 10.000

- Total horas máquina = 50.000

Método de tasa única

- Consiste en distribuir todos los CIF utilizando una única base de asignación.

- Bases utilizadas:
- - Horas máquina
- - Horas MOD
- - Unidades producidas
- - Costos de MOD

- En este caso utilizaremos horas máquina.

Cálculo de la tasa

- Tasa = CIF / Horas máquina
- Tasa = 10.000.000 / 50.000
- Tasa = 200
- Interpretación:
- Cada hora máquina absorberá $200 de CIF.

Asignación de CIF

- Mesas:
- 40.000 × 200 = 8.000.000

- Sillas:
- 10.000 × 200 = 2.000.000

Limitaciones del método tradicional

- Supone que todos los productos consumen recursos de manera similar.
- Puede distorsionar costos.
- Puede subcostear productos complejos.
- Puede sobrecostear productos simples.

Departamentalización

Este método distribuye los CIF por departamentos.

Ejemplo:

- Departamento Corte

- Departamento Ensamble

Cada sector consume recursos de manera diferente.

Distribución primaria

- Ejemplo de distribución:

- Energía:
- - Corte: 70%
- - Ensamble: 30%

- Supervisor:
- - Corte: 50%
- - Ensamble: 50%

Tasas departamentales

- Departamento Corte:
- 6.000.000 / 20.000 = 300

- Departamento Ensamble:
- 4.000.000 / 30.000 = 133,33

- Cada departamento tiene su propia tasa.

Costeo ABC

El sistema ABC surge debido a las limitaciones de los métodos tradicionales.

Idea principal:

“Los productos consumen actividades y las actividades consumen recursos.”

Actividades e inductores

Actividad → Driver

- Preparar máquinas → Cantidad de setups

- Calidad → Cantidad inspecciones

- Logística → Cantidad movimientos

Costos por actividad

Setups:
$4.000.000

Calidad:
$3.000.000

Movimientos:
$3.000.000

Drivers utilizados

Setups: 200

Inspecciones: 1.000

Movimientos: 500

Tasas ABC

Setups:

4.000.000 / 200 = 20.000

Calidad:

3.000.000 / 1.000 = 3.000

Movimientos:

3.000.000 / 500 = 6.000

Consumo de actividades

Mesas:

- 20 setups
- 200 inspecciones
- 100 movimientos

Sillas:

- 180 setups
- 800 inspecciones
- 400 movimientos

Asignación ABC

Mesas:

- 20 × 20.000 = 400.000

- 200 × 3.000 = 600.000

- 100 × 6.000 = 600.000

Total = 1.600.000

Sillas:

Total = 8.400.000

Interpretación

Con el método tradicional:

- Mesas absorbían la mayor parte de los costos.

Con ABC:

- Las Sillas consumen más actividades.

- Generan mayor complejidad.

- Absorben más CIF.

Comparación de métodos

- Tasa única:
- - Baja precisión
- - Baja complejidad

- Departamentalización:
- - Precisión media
- - Complejidad media

- ABC:
- - Alta precisión
- - Alta complejidad

Reflexión final

Un sistema incorrecto de asignación de costos puede provocar:

- errores en precios,

- decisiones equivocadas,

- productos aparentemente rentables que generan pérdidas,

- pérdida de competitividad.

¿Qué es el Punto de Equilibrio?

El Punto de Equilibrio es el nivel de actividad en el cual una empresa no obtiene ganancias ni pérdidas.

Ingresos Totales = Costos Totales

En ese punto el resultado económico es igual a cero.

Interpretación económica

El Punto de Equilibrio representa el nivel mínimo de ventas necesario para cubrir todos los costos de la empresa.

- Por debajo del Punto de Equilibrio existen pérdidas.

- Por encima del Punto de Equilibrio existen ganancias.

Elementos necesarios

Para calcular el Punto de Equilibrio es necesario conocer:

- Precio de venta
- Costos variables
- Costos fijos

Costos Fijos

Son aquellos costos que permanecen constantes aunque varíe el nivel de actividad.

Ejemplos:

- Alquiler
- Seguros
- Sueldos administrativos
- Depreciación

Costos Variables

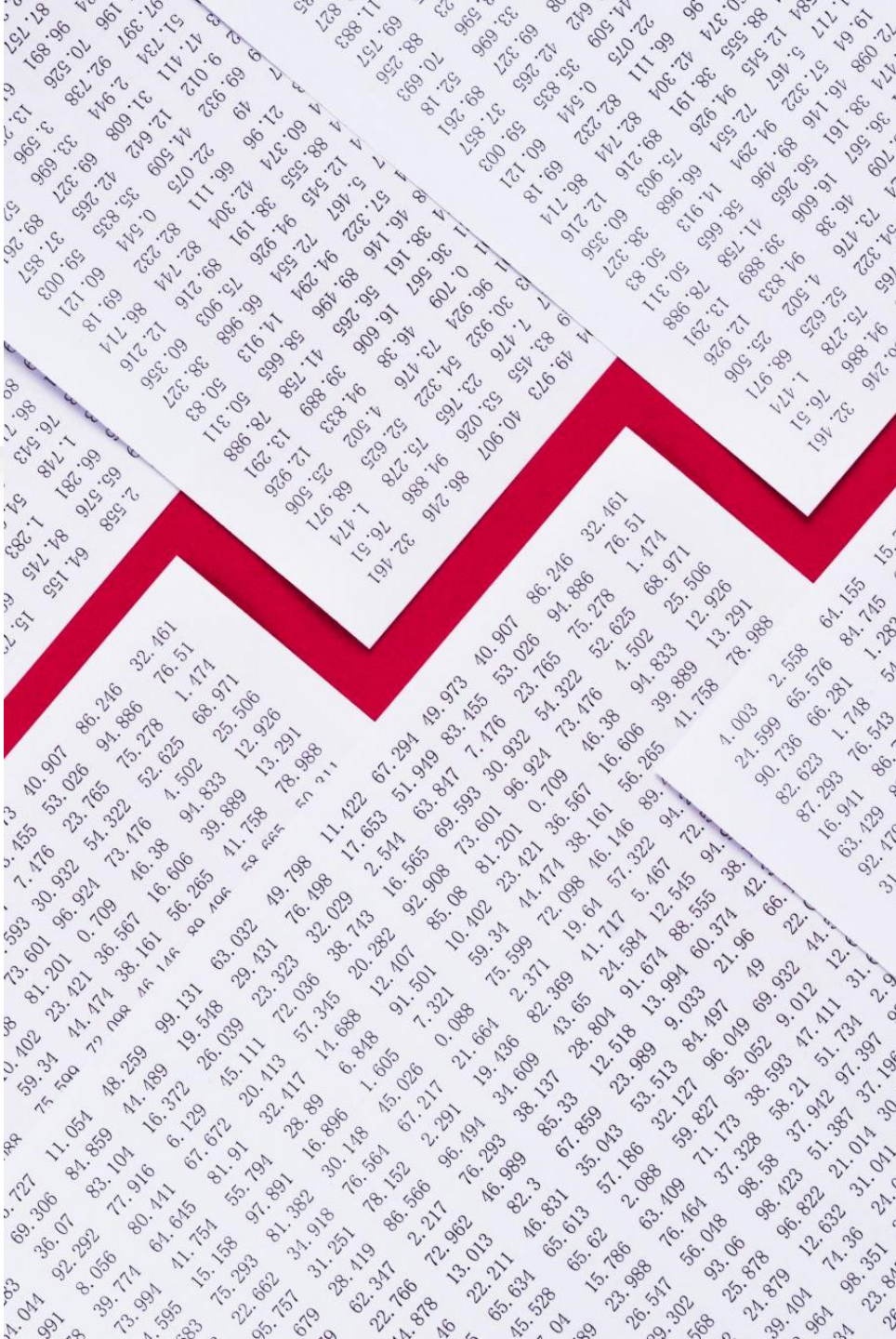
Son aquellos costos que cambian proporcionalmente con el volumen producido o vendido.

Ejemplos:

- Materia prima
- Comisiones
- Envases
- Energía de producción

Margen de Contribución

- El Margen de Contribución representa cuánto aporta cada unidad vendida para cubrir primero los costos fijos y luego generar utilidad.
- MC = Precio de Venta - Costo Variable



Métodos de cálculo

Existen tres formas principales de calcular el Punto de Equilibrio:

1. Punto de Equilibrio en Unidades

2. Punto de Equilibrio en Pesos

Punto de Equilibrio en Unidades

Permite conocer cuántas unidades deben venderse para no ganar ni perder dinero.

Fórmula:

PEu = Costos Fijos / Margen de Contribución Unitario

Ejemplo práctico

Datos:

- Precio de venta: $10.000
- Costo variable: $6.000
- Costos fijos: $2.000.000

Cálculo del Margen de Contribución

MC = 10.000 - 6.000

MC = 4.000

Cada unidad aporta $4.000 para cubrir costos fijos.

Cálculo del Punto de Equilibrio

PEu = 2.000.000 / 4.000

PEu = 500 unidades

La empresa debe vender 500 unidades para cubrir todos sus costos.

Punto de Equilibrio en Pesos

Permite conocer cuánto dinero debe vender la empresa para alcanzar el equilibrio.

Fórmula:

PE$ = Costos Fijos / Índice de Margen de Contribución

Índice de Margen de Contribución

IMC = Margen de Contribución / Ventas

IMC = 4.000 / 10.000

IMC = 0,40 = 40%

Cálculo del Punto de Equilibrio en Pesos

PE$ = 2.000.000 / 0,40

PE$ = $5.000.000

La empresa necesita vender $5.000.000 para alcanzar equilibrio.

Aplicaciones prácticas

El Punto de Equilibrio tiene múltiples aplicaciones gerenciales:

- Fijación de precios
- Evaluación de rentabilidad
- Planeamiento
- Decisiones de inversión
- Análisis del riesgo operativo

Aplicación: Fijación de precios

Permite analizar cómo impactan los cambios de precios sobre el nivel de ventas necesario.

Si disminuye el precio:

- Baja el margen de contribución

- Aumenta el Punto de Equilibrio

Aplicación: Evaluación de rentabilidad

Permite responder:

- ¿El negocio es rentable?
- ¿Cuál es el nivel mínimo de ventas?
- ¿Qué riesgo tiene la estructura de costos?